Concordancia de los instrumentos v06 con la tesis

Paquete: `salidas/instrumentos/INSTRUMENTOS_DEFINITIVOS_v06/`. **Fecha:** 2026-11-03.

Cada línea: qué cambió en el instrumento, con qué parte de la tesis queda concorde y qué debe corregirse en la tesis para que no queden dos definiciones.

#	Cambio en el instrumento	Queda concorde con	Corrección exigida en la tesis
1	Cuestionario con 8 reactivos: AP-01 a AP-04 y UP-01 a UP-04, escala única 1–5, rangos 4–20, 4–20 y 8–40.	Codebook (`ap_01`…`up_04`, `score_ap`, `score_up`, `score_tam_total`), Tablas 32 y 45, Ecuaciones 5 y 6, Tabla 38.	Ninguna en el cuerpo: §4.10.2(c) ya declara 8 ítems y los rangos.
2	Seis enunciados transcritos literales del expediente DEC-007 (AP-01 a AP-04, UP-02, UP-03); UP-01 y UP-04 reformulados (fila 3).	Anexo 3 y Anexo 4 del informe.	El Anexo 4 (Tabla 48) imprime una paráfrasis distinta de los ocho códigos; debe transcribir la redacción de v06. Son dos versiones del mismo instrumento.
3	UP-01 pierde «en tiempo real» (se responde sobre el kardex manual en el pretest); UP-04 deja de ser un juicio global de eficacia y pasa a una consecuencia concreta. Ningún ítem de satisfacción global se suma dentro de UP.	Estructura 4 + 4 de las Ecuaciones 5 y 6 y del baremo 8–18 / 19–29 / 30–40.	No rotular UP-04 como satisfacción general: D3 mide aceptación del proceso y utilidad percibida, no satisfacción declarada. Los puntajes y el alfa no cambian: dependen de los valores, no de la redacción.
4	Ficha documental con los 8 criterios (biológico, lote, vencimiento, cantidad, establecimiento, responsable y firmas, saldo aritmético, correlatividad temporal), regla conjuntiva y un identificador por asiento (fecha, tipo, número, lote). Se elimina la fila «unidad registrada».	Ecuación 3, Tabla 45 y Tabla 50, NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022.	Ninguna: §4.10.2(b) ya enumera los ocho criterios en ese orden.
5	CPE conforme solo con igualdad exacta entre programado y entregado, en la misma unidad; el documento de ajuste pasa a observación.	Ecuación 4 (Q_entregada = Q_programada).	§4.10.2(b) debe decir que el ajuste es observación y no criterio de conformidad.
6	Ficha de tiempos con columna «Solicitud de despacho» y definición única T_vale = emisión − solicitud.	Ecuación 2 y §4.10.2(a).	§4.10.2(a) debe retirar el disparador «apertura del formulario» para el vale: el instante inicial es la solicitud.
7	Tres réplicas válidas por indicador y momento; el valor del trabajador es la mediana de las tres, fuera del formulario.	Ecuación 1 y Tabla 31, en la parte de «k operaciones».	**Pendiente:** la Ecuación 1 y la Tabla 31 dicen «promedio aritmético de las k operaciones» y el formulario fija la mediana de tres. Elegir una y alinear el otro texto; ninguna cifra publicada cambia.
8	Capacidad real: 40 documentos y 25 despachos por hoja, con «Hoja __ de __» y numeración corrida.	Tabla 31 (n = 14 operadores) y las Ecuaciones 3 y 4.	§4.10.2(b) debe fijar 40 documentos y 25 despachos por operador y momento. Una hoja de 5 filas no permitía alcanzar el 63.57 % publicado.
9	Certificado de validación en blanco, en tres secciones, con 22 ítems visibles (T-01 a T-04, D-01 a D-10, AP-01 a UP-04) y criterios dicotómicos Pertinencia / Relevancia / Claridad. Sin nombres, sin V, sin dictamen marcado y sin hipótesis de cambio.	Anexo 3.	§4.12 y la Tabla 34 deben retirar «12 componentes en escala de 1 a 4» y el «V = 1.000 comunicado»: con 22 ítems dicotómicos y tres jueces, la V de Aiken se recalcula con c = 2.
10	Guía de aplicación con los cuatro instantes, las dos fórmulas y once reglas: réplicas, interrupción externa, documento y despacho conformes, hoja de continuación, doble codificación del 20 %, trabajador ausente, dos centros, operación no ocurrida, numeración y porcentajes.	§4.10 y §4.11.	Ninguna: §4.11 ya prevé la doble verificación cruzada del 20 %.
11	Consentimiento con aprobación por comité de ética o su exención, contacto del investigador y opción de testigo o huella.	§4.13 y requisitos éticos del estudio.	Ninguna.
12	Rediseño de la manufactura: las tablas de captura pasan a rejilla cerrada (contorno y separadores verticales y horizontales), encabezado sombreado en gris claro y columna de numeración sombreada como carril de lectura; las instrucciones de cada formulario se imprimen	No cambia ninguna definición, ningún ítem ni ninguna cifra: es presentación.	Ninguna en el cuerpo de la tesis. Si el Anexo reproduce los formularios, debe reproducir esta versión.

	como caja numerada de pasos, no como prosa corrida.		

Verificación numérica

Recalculado desde `datos/recolectados/pretest_campo.csv`, `posttest_campo.csv` y el registro por bloque de `SIVAC_DATOS_CAMPO.md`, con las definiciones de los formularios v06. Los 16 chequeos pasan.

Indicador	Pretest	Postest	Publicado
AP (4 ítems)	8.07 ± 2.27	17.71 ± 1.64	igual
UP (4 ítems)	9.00 ± 1.88	18.50 ± 1.56	igual
Total (8 ítems)	17.07 ± 4.08	36.21 ± 3.09	igual
Alfa total / AP / UP	0.939 / 0.877 / 0.874	0.915 / 0.831 / 0.841	igual
RSD (8 criterios)	63.57 ± 12.31	**91.96** ± 4.72	91.96
CPE (exacto)	**67.71** ± 11.26	**88.57** ± 5.63	88.57

Cifras de la tesis que cambian

• Tabla 37, §5.2.2, §5.3 y las conclusiones: RSD postest **91.96 %** (no 96.00 %) y CPE **67.71 % → 88.57 %** (no 67.61 % → 95.39 %).

• Tabla 41 y §5.4.2: con esos valores, RSD t(13) = **6.468**, d = **1.73**, p = .00002; CPE t(13) = **4.945**, d = **1.32**, p = .00027. Ambas siguen bajo .001 y la decisión de rechazar H0,2 no cambia.

• Causa: las columnas `rsd` y `cpe` del CSV no son alcanzables con 40 documentos y 25 despachos; el registro por bloque sí. El instrumento no puede cerrar esta diferencia.